# GeoClaw-claude

Technical Reference v3.1.0

*UrbanComp Lab · 中国地质大学（武汉） · urbancomp.net · MIT License*

| 版本 | 3.1.0 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-08 |
| Python | 3.9+ |
| 许可证 | MIT |
| GitHub | github.com/whuyao/GeoClaw_Claude |
| 测试 | 374/374 全绿 |

## 01 系统架构

GeoClaw-claude 是 UrbanComp Lab 开发的自然语言驱动智能 GIS 框架，围绕四大支柱：自然语言交互、可扩展技能体系（Skill）、持久化记忆架构、直接算法访问。

### 1.1 五层架构

| 层次 | 组件 | 职责 |
|---|---|---|
| 接口层 | CLI / Python API | 接受自然语言、结构化命令、程序调用 |
| 智能层 | NLProcessor / GeoAgent / MemoryManager / SkillManager | 意图解析 / 多轮对话 / 记忆 / 技能编排 |
| 推理层 | SRE（reasoning/） | 地理推理 / 工作流规划 / 五维不确定性量化 |
| 执行层 | spatial_ops / network / raster_ops / cartography / io | GIS 计算 / 数据 I/O / 制图 / 坐标转换 |
| 持久层 | ShortTermMemory / LongTermMemory | 会话缓存 / 跨会话知识库 / 归档 |

### 1.2 包结构速查

| 子包 | 核心模块 | 说明 |
|---|---|---|
| core/ | GeoLayer, GeoClawProject | 基础数据容器（封装 GeoPandas GeoDataFrame） |
| io/ | vector.py, osm.py, remote.py | 矢量 I/O / OSM 下载 / WFS 远程数据 |
| analysis/ | spatial_ops, network, raster_ops, mobility/ | 空间操作 / 路网 / 栅格 / 移动性（trackintel） |
| nl/ | processor, executor, agent, llm_provider, profile_manager | 自然语言解析 / 多轮对话 / LLM 适配 / 个性化 |
| memory/ | short_term, long_term, archive, vector_search | 两级记忆 + 归档 + 语义检索 |

| | | |
|---|---|---|
| reasoning/ | rule_engine, llm_reasoner, uncertainty_assessor | SRE 三阶段推理引擎 |
| skills/ | SkillManager, SkillAuditor, builtin/ | 技能注册 / 安全审计 / 内置 Skill |
| utils/ | coord_transform.py | WGS-84 ↔ GCJ-02 ↔ BD-09 坐标互转 |
| security/ | security.py | 路径沙箱 / 危险操作拦截 / 审计日志 |

# 02 自然语言子系统

## 2.1 双模解析

| 模式 | 触发条件 | 能力 |
|---|---|---|
| AI 语义模式 | 配置任意 Provider 的有效 API Key | 语义理解强，支持多步规划，复杂意图消歧 |
| 规则降级模式 | 无 API Key 或断网 | 本地关键词+正则，支持 17 类标准操作，零依赖 |

## 2.2 17 类支持操作

| 操作类别 | 中文关键词 | 底层函数 |
|---|---|---|
| load 加载 | 加载 / 读取 / import | io.vector.load_vector |
| buffer 缓冲区 | 缓冲区 / buffer / 半径 | spatial_ops.buffer |
| clip 裁剪 | 裁剪 / clip / 区域内 | spatial_ops.clip |
| overlay 叠置 | 叠置 / 求交 / 合并 / union | spatial_ops.overlay |
| nearest 最近邻 | 最近 / nearest / 距离最短 | spatial_ops.nearest_neighbor |
| kde 核密度 | KDE / 密度 / 热点 | spatial_ops.kde |
| zonal_stats | 分区统计 / zonal stats | raster_ops.zonal_stats |
| isochrone 等时圈 | 等时圈 / 可达范围 | network.isochrone |
| shortest_path | 最短路径 / 路线规划 | network.shortest_path |
| crs_transform | 转换坐标 / 投影 / CRS | utils.coord_transform |
| osm_download | 下载 / OSM | io.osm.download_osm |
| static_map | 出图 / 制图 / 可视化 | cartography.StaticMap |
| interactive_map | 交互地图 / folium | cartography.InteractiveMap |
| skill_run | 运行 Skill / 技能 | skills.SkillManager.run |
| sre_reason | 推理 / 规划方案 / SRE | reasoning.reason_with_llm |
| memory_search | 查找上次 / 记住 | memory.MemoryManager |
| help | 帮助 / help / ? | 内置文本 |

## 2.3 GeoAgent 核心接口

| 接口 | 说明 |
|---|---|
| chat(text) → str | 主对话入口。优先级链：安全锁→profile 更新→待确认意图→NL 解析执行 |
| run(text) → ExecutionResult | 脚本模式，直接执行不触发确认提示 |
| end(title, auto_update_profile) | 结束会话：写长期记忆复盘 + 可选批量更新 user.md |
| status() → dict | 返回：轮数/图层列表/成功率/profile 状态/上下文 token 数 |
| CONFIRM_THRESHOLD = 0.55 | 低于此置信度暂停执行，向用户发确认请求 |

# 03 多 LLM Provider

GeoClaw v3.1.0 支持五大 Provider，统一 chat() 接口。自动优先级：anthropic → gemini → openai → qwen → ollama（本地岂底）。

| Provider | 默认模型（2026-03） | is_valid 条件 | 安装 |
|---|---|---|---|
| anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | api_key 非空 | pip install anthropic |
| gemini | gemini-2.0-flash | api_key 非空 | pip install google-genai |
| openai | gpt-4o-mini | api_key 非空 | pip install openai |
| qwen | qwen3-235b-a22b | api_key 非空 | pip install openai（DashScope 端点） |
| ollama | qwen3:8b | base_url 非空 + model 非空 | 本地安装 Ollama，无需 API Key |

## 3.1 Qwen3/3.5 常用 API 模型

| 模型 | 架构 | 激活参数 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| qwen3-8b | Dense | 8B | API 默认，性价比最优 |
| qwen3-30b-a3b | MoE | 3B | 效率高，超越 QwQ-32B |
| qwen3-235b-a22b（默认） | MoE | 22B | 旗舰，对标 DeepSeek-R1/GPT-o3 |
| qwen3.5-35b-a3b ⭐ | MoE（混合架构） | 3B | 超越 Qwen3 旗舰，高性价 |
| qwen3.5-122b-a10b | MoE（混合架构） | 10B | 工具调用 BFCL-V4 第一 |
| qwen3.5-9b（小系列） | 小尺寸多模态 | 9B | Ollama 轻量推荐，256K 上下文 |

## 3.2 Ollama 推荐模型（截至 2026-03）

| 模型 | 拉取命令 | VRAM | 场景 |
|---|---|---|---|
| qwen3:8b ★ | ollama pull qwen3:8b | 6 GB | 中文分析，默认推荐，成熟稳定 |
| qwen3.5:9b ★ | ollama pull qwen3.5:9b | 6 GB | 轻量多模态，256K 上下文 |
| qwen3.5:35b-a3b | ollama pull qwen3.5:35b-a3b | 20 GB | 服务器部署，性能超越前代旗舰 |
| llama4:scout | ollama pull llama4:scout | 16 GB | 原生多模态 MoE，10M 上下文 |
| deepseek-r1:7b | ollama pull deepseek-r1:7b | 5 GB | 推理强，SRE 地理分析优选 |
| deepseek-v3.1 | ollama pull deepseek-v3.1 | 40 GB+ | 思考双模，编码第一 |
| gemma3:9b | ollama pull gemma3:9b | 6 GB | Google 出品，128K 上下文，轻量 |
| mistral-small3.1:24b | ollama pull mistral-small3.1:24b | 16 GB | 欧洲数据合规，128K |

# 04 持久化记忆 & 技能体系

## 4.1 两级记忆架构

| 层级 | 范围 | 存储 | 核心能力 |
|---|---|---|---|
| ShortTermMemory | 单次会话（TTL） | 内存 Python 对象 | 图层缓存 / 操作日志 / 代词解析 / 会话上下文 |
| LongTermMemory | 跨会话永久 | ~/.geoclaw_claude/memory/*.json | 关键词检索 / 时间排序 / 重要性过滤 / 自动复盘 |
| MemoryArchive | 跨会话归档 | .../memory/archive/ | 完整操作序列 + 聚合统计 + 标记中间结果 |
| VectorSearch | 跨会话语义 | .../memory/vectors/ | 嵌入向量 top-k 语义相似度检索 |

## 4.2 Skill 技能体系

Skill 是封装可复用分析工作流的自描述 Python 模块，由 SkillManager 注册、版本化和管理。

| Skill 核心要素 | 说明 |
|---|---|
| SKILL_META 字典 | name / version / author / description / tags / requires（必须暴露） |
| run(ctx) 函数 | 唯一入口；ctx 为 SkillContext，提供 get_layer / param / ask_ai / result / log 方法 |
| SkillAuditor | 安装时静态扫描：危险导入 / 网络调用声明 / 文件写路径检查 / SHA-256 验证 |
| 内置 Skill（4 个） | hospital_coverage / retail_site_ai / retail_site_algo / urban_location |

```
# 最简 Skill 示例
SKILL_META =
{'name':'my_analysis','version':'1.0.0','author':'Me','description':'...'}

def run(ctx):
    layer = ctx.get_layer('hospitals')
    radius = float(ctx.param('radius_km', default=1.0))
    from geoclaw_claude.analysis.spatial_ops import buffer
    result = buffer(layer, radius * 1000)
    comment = ctx.ask_ai('请总结这次分析的空间规律')  # 可选 LLM 解读
    return ctx.result(output=result, commentary=comment)
```

# 05 SRE 推理引擎 & 个性化配置

## 5.1 空间推理引擎（SRE v3.0 Phase 3）

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| reason(query, datasets) | 规则模式入口，无需 LLM，适合标准任务快速推断 |
| reason_with_llm(query, llm_provider, datasets) | 完整模式：规则+模板+LLM+不确定性量化 |
| ReasoningResult.reasoning_summary | 注意：是 ReasoningSummary 对象，非字符串；用 .summary_text() 获取字符串 |
| WorkflowStep / ValidationResult | 均为 dataclass，用属性访问（.field），勿当字典用（['field']） |
| UncertaintyAssessment（Phase 3） | 五维评分：空间/时间/数据/方法/认知；>0.7 触发红色警告 |
| MAUP 风险评级 | low/medium/high/critical，专针分区统计和聚合分析 |
| LLM 降级 | run_llm_reasoner 返 None 时自动降级 rule-only，不抛异常 |

## 5.2 个性化配置层（soul.md / user.md）

| 文件 | 定位 | 修改方式 |
| --- | --- | --- |
| soul.md | 系统行为边界，最高优先级，注入 system prompt 前缀 | 仅手动编辑；4 个章节安全锁定（不可通过对话修改） |
| user.md | 用户偏好画像，软配置，注入 context hint | 手动编辑 OR GeoAgent 对话中自动识别偏好并更新 |

安全锁定章节（对话无法修改）：Core Principles / Execution Hierarchy / Data Handling Rules / Safety Boundaries · ProfileUpdater 在 maybe_update() 入口前置检测，命中即返回 blocked=True，不进入任何后续流程

# 06 配置参考 & API 速查

## 6.1 Config 关键字段

| 字段 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| llm_provider | ""（自动） | 强制指定 Provider；空=按优先级自动选取 |
| anthropic_model | "claude-sonnet-4-20250514" | Claude 默认模型 |
| gemini_model | "gemini-2.0-flash" | Gemini 默认模型 |
| openai_model | "gpt-4o-mini" | OpenAI 默认模型 |
| qwen_model | "qwen3-235b-a22b" | Qwen3 旗舰 MoE（2025-04） |
| ollama_base_url | "http://localhost:11434/v1" | Ollama 服务地址，支持局域网 IP |
| ollama_model | "qwen3:8b" | Ollama 默认模型（2026-03 推荐） |
| ctx_max_tokens | 6000 | 触发上下文压缩的 token 阈值 |
| ctx_target_tokens | 4000 | 压缩目标 token 数 |
| ctx_keep_recent | 6 | 强制保留最近 N 条消息 |
| security_strict_output | True | 严格模式：文件写入限制在 output_dir 下 |
| output_dir | "~/geoclaw_output" | 分析结果输出目录 |

## 6.2 核心分析 API 速查

| 函数（模块） | 主要参数 | 说明 |
|---|---|---|
| buffer（spatial_ops） | layer, distance, unit='meters' | 缓冲区，支持米/度/投影单位 |
| clip（spatial_ops） | layer, mask | 按掩膜裁剪矢量 |
| overlay（spatial_ops） | layer1, layer2, how='intersection' | 叠置：intersection/union/difference |
| kde（spatial_ops） | layer, bandwidth=None, grid_res=100 | 核密度估计，bandwidth=None 自动 Scott 规则 |
| shortest_path（network） | graph, orig, dest, weight='length' | Dijkstra 最短路径 |
| isochrone（network） | point, travel_time, mode='walk' | 等时圈，mode: walk/drive/bike |
| zonal_stats（raster_ops） | zones, raster, stats=['mean','sum'] | 按矢量区域聚合栅格统计 |
| transform_layer（coord_transform） | layer, src_crs, dst_crs | WGS-84 / GCJ-02 / BD-09 互转 |

## 07 版本历史 & 开发路线图

| 版本 | 时间 | 核心新增 |
|---|---|---|
| v3.1.0 | 2026-03 | Ollama 本地大模型（qwen3/3.5/llama4/deepseek-v3.1）；ProfileUpdater+安全锁；Qwen3/3.5 默认模型 |
| v3.0.0 | 2026-02 | SRE Phase 3：五维不确定性量化 / MAUP 风险 / 分析模式识别 |
| v2.4.1 | 2026-01 | soul.md / user.md 个性化配置层；ProfileManager |
| v2.4.0 | 2025-12 | SkillAuditor 安全审计；双模商场选址 Skill |
| v2.3.0 | 2025-10 | Gemini / OpenAI / Qwen 多 Provider；MemoryArchive；VectorSearch；上下文压缩 |
| v2.1.0 | 2025-06 | trackintel 移动性分析模块 |
| v2.0.0 | 2025-04 | NLProcessor / NLExecutor / GeoAgent 完整实现；17 类操作 |

### 路线图（计划中）

- 扩展 Skill 生态 — 交通网络韧性 / 城市热岛 / 土地利用变化检测 / 多灾害风险评估
- 多模态输入 — 卫星影像 + 街景照片接入 NL 管道，支持 LLaMA 4 / Qwen3.5-VL 视觉-语言模型
- ReAct 式代理规划 — GeoAgent 升级为迭代 Reason-and-Act 循环，动态修订执行计划
- 国产模型适配器 — Moonshot Kimi / 字节豆包 / 腾讯混元 / 智谱 GLM-4
- SRE Phase 4 — 多智能体协作推理 + 空间知识图谱 + HTML 交互式解释报告